

Muhammed Shehzad Hassan

M.Sc. Materials Engineering, RWTH Aachen

Struktursimulation | Faserverbund | Festigkeitsbewertung

shehzadhassanbiz@gmail.com +49 176 21103938 Aachen

LinkedIn linkedin.com/in/shehzad-hassan-6b0656214

Portfolio shehzadhassanbiz-cell.github.io/shehzadhassan.github.io



Verfügbar ab
Abschluss
Masterarbeit
Portfolio
Sprachen

März 2027, Vollzeit

M.Sc. Materials Engineering (Structural Integrity), RWTH Aachen, voraussichtlich März 2027

Fraunhofer IPT: Digitaler Schatten für recycelte Kohlenstofffaser-Tapes

Ansys-Simulationsprojekte, jeweils durch eine Handrechnung validiert

Englisch (C1), Deutsch (A1/A2, im Aufbau)

Kurzprofil

Werkstoffingenieur (M.Sc. RWTH Aachen, Structural Integrity) mit Schwerpunkt Faserverbundwerkstoffe, Struktursimulation und Schadensanalyse. In meiner Masterarbeit am Fraunhofer IPT entwickle ich einen digitalen Schatten, der die Prozessdaten recycelter Kohlenstofffaser-Tapes mit ihrer gemessenen Qualität verknüpft. Im Studium vertiefe ich Schädigungs- und Bruchmechanik; begleitend bearbeite ich Simulationsprojekte in Ansys zur Faserverbund- und Festigkeitsberechnung, die ich jeweils analytisch validiere. Zuvor zwei Jahre Berufserfahrung als Ingenieur in Indien. Ich suche einen Berufseinstieg in der Struktursimulation, im Faserverbund oder in der Werkstofftechnik.

Was ich in Ihr Team einbringe

- **Validierte Struktursimulation:** Ansys Mechanical, Netzkonvergenz, Randbedingungen; jedes Ergebnis mit der Theorie abgeglichen.
- **Faserverbundberechnung:** Lagenaufbau in Ansys ACP, Laminattheorie von Hand und in der Software, Tsai-Wu, Puck, Hashin.
- **Schädigungs- und Bruchmechanik:** Vertiefungsfächer an der RWTH Aachen, mit Erfahrung im bruchmechanischen Labor.
- **Prozessdaten und Digitalisierung:** Python-Pipelines, die Prozess-, Laser- und Kameradaten zu nachverfolgbaren Datensätzen verbinden.
- **Strömungssimulation:** zweiphasige CFD mit OpenFOAM, an Laborversuchen validiert.
- **Berufspraxis:** zwei Jahre in Schiffstechnik, Konstruktion und technischem Support in Indien.

Berufserfahrung

Fraunhofer-Institut für Produktionstechnologie IPT

Masterand (Masterarbeit)

Okt. 2025 – heute

Aachen

- Segmentbasierter digitaler Schatten, der den Zustand recycelter UD-Kohlenstofffaser-Tapes entlang der Länge abbildet.
- Zusammenführung von Prozess-, Laser- und Kameradaten zu einem nachverfolgbaren Python-Datensatz.
- Entwurf eines hierarchischen ID-Schemas, das jedes Tapesegment von den Recyclingparametern bis zur gemessenen Qualität rückverfolgbar macht.

Sutherland Global Services, Technical Associate (McAfee-Support), Kerala, Indien

Bearbeitung technischer Supportfälle; strukturierte Fehlersuche und Kundenkommunikation.

Juni 2020 – Jan. 2021

HomeScape Builders and Designers, Konstruktionsingenieur, Kerala, Indien

Mitarbeit an Entwurf und Umsetzung mit CAD, technischer Dokumentation und Kundenabstimmung.

Jan. 2020 – Juni 2020

SJC Marine Pvt. Ltd., Maschinenbauingenieur, Kerala, Indien

Mitarbeit an Konstruktion, Instandhaltung und Dokumentation im schiffstechnischen Umfeld.

Jan. 2019 – Jan. 2020

Ausgewählte Projekte

700-bar-Wasserstofftank: Auslegung und Versagensanalyse der CFK-Wand

2026

Ansyp ACP Ansyp Mechanical Netztheorie

- ▶ Wand eines Typ-4-Tanks (24 Helix-Lagen $\pm 15^\circ$ und 41 Umfangslagen, 16,25 mm) mit der Netztheorie für einen Berstfaktor von 2,25 ausgelegt.
- ▶ Schalenmodell mit Symmetriebedingungen; Aufweitung und Faserspannungen auf 1 % genau wie die klassische Laminattheorie.
- ▶ Matrixrisse in den innersten Helix-Lagen (Puck) und einen Berstdruck durch Faserbruch von etwa 163 MPa ermittelt; die Anforderung ist erfüllt.

Erstlagenversagen eines gelochten CFK-Laminats

2026

Ansyp ACP Ansyp Mechanical Laminattheorie

- ▶ Quasi-isotropes $[0/45/-45/90]_s$ -Laminat als Schalenmodell mit Lagenaufbau; Laminatsteifigkeit 47,0 GPa, Abweichung zur klassischen Laminattheorie unter 0,1 %.
- ▶ Erstlagenversagen bei 10,1 kN (Tsai-Wu) in den 90° -Lagen am Lochrand vorhergesagt und per Handrechnung auf 10 % bestätigt.
- ▶ Scheinbiegung von 88 mm durch einen Laminat-Offset mit einer analytischen Gegenrechnung erkannt, erklärt und behoben.

Freispiegelströmung über eine Sohlschwelle (Team aus drei Personen)

2023

OpenFOAM FreeCAD

Univ. Oldenburg / HS Emden-Leer

- ▶ Zweiphasige Gerinneströmung mit lokal verfeinertem Netz (blockMesh, snappyHexMesh), parallel auf vier Kernen berechnet.
- ▶ Validierung an Rinnenversuchen: mittlere Abweichung des Wasserspiegels etwa 2 cm (7 %).

Ausbildung

M.Sc. Materials Engineering, Vertiefung Structural Integrity

Apr. 2023 – März 2027 (vorauss.)

RWTH Aachen University

Aachen

Vertiefungsfächer: Schädigungsmechanik, Bruchmechanik, fortgeschrittene Lösungsmethoden der Umformtechnik. Masterarbeit am Fraunhofer IPT.

M.Sc. Engineering Physics

Apr. 2022 – März 2023

Carl von Ossietzky Universität Oldenburg

Oldenburg

Strömungsmechanik, OpenFOAM, Python für Energieanalysen. Wechsel an die RWTH Aachen zur Vertiefung in Werkstoff- und Strukturtechnik.

Masterstudium Engineering Management

Nov. 2021 – Apr. 2022

IU Internationale Hochschule (IUBH)

Deutschland

Wechsel an eine staatliche Universität für ein technisches Masterstudium.

B.Tech Maschinenbau

2014 – 2018

TKM Institute of Technology (Cochin University of Science and Technology)

Kerala, Indien

Bachelorprojekt: Quadrocopter zur Schadstoffmessung mit eingebettetem Echtzeit-Sensorsystem. Auszeichnung: Best Food Technology Award (2018) für ein Zentrifugenkonzept zur Fettabscheidung aus Molkereiabwässern.

Kenntnisse und Sprachen

Simulation

Ansyp Mechanical, Ansyp ACP, Ansyp Discovery, Abaqus (Studium), OpenFOAM

Methoden

Klassische Laminattheorie, Kerbspannungsanalyse, Versagenskriterien, Netzkonvergenz, Bruchmechanik

Programmierung

Python (Datenverarbeitung, Datenpipelines), C/C++

CAD

Creo, AutoCAD, FreeCAD, Ansyp Discovery

Sprachen

Englisch: verhandlungssicher (C1) Deutsch: Grundkenntnisse (A1/A2), im Aufbau

Referenzen auf Anfrage.

Aachen, den 28.09.2026 Muhammed Shehzad Hassan